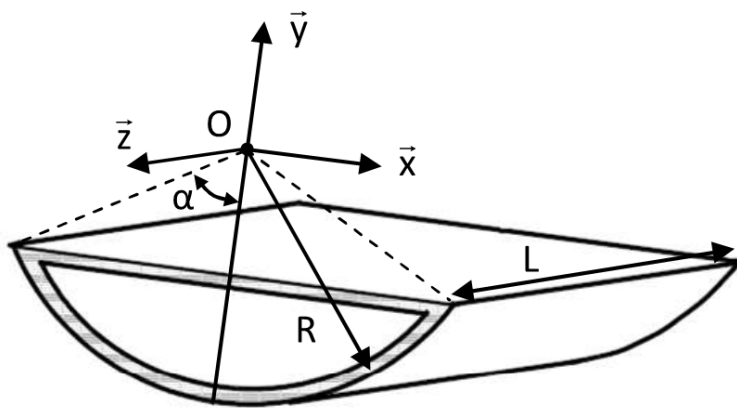


## Application 0

### Barrière sur la Tamise – Sujet

Le barrage sur la Tamise permet de protéger Londres des grandes marées évitant ainsi des crues qui pourraient survenir. Ce barrage est constitué de dix portes dont une modélisation est donnée ci-dessous.



Florestan Mathurin.

03 DYN

On donne :

- $L = 58$  m la longueur de la porte ;
- $R = 12,4$  m le rayon de la porte ;
- $e = 0,05$  m l'épaisseur de la porte, considérée négligeable devant  $R$  ;
- $\rho = 7800 \text{ kg m}^{-3}$  ;
- $\alpha = \frac{\pi}{3}$ .

**Question 1** Déterminer les coordonnées du centre d'inertie de la porte :

1. déterminer les coordonnées du centre d'inertie  $G_P$  de la plaque ;
2. déterminer les coordonnées du centre d'inertie  $G_C$  de la portion cylindrique ;
3. déterminer les coordonnées du centre d'inertie  $G$  de la porte.

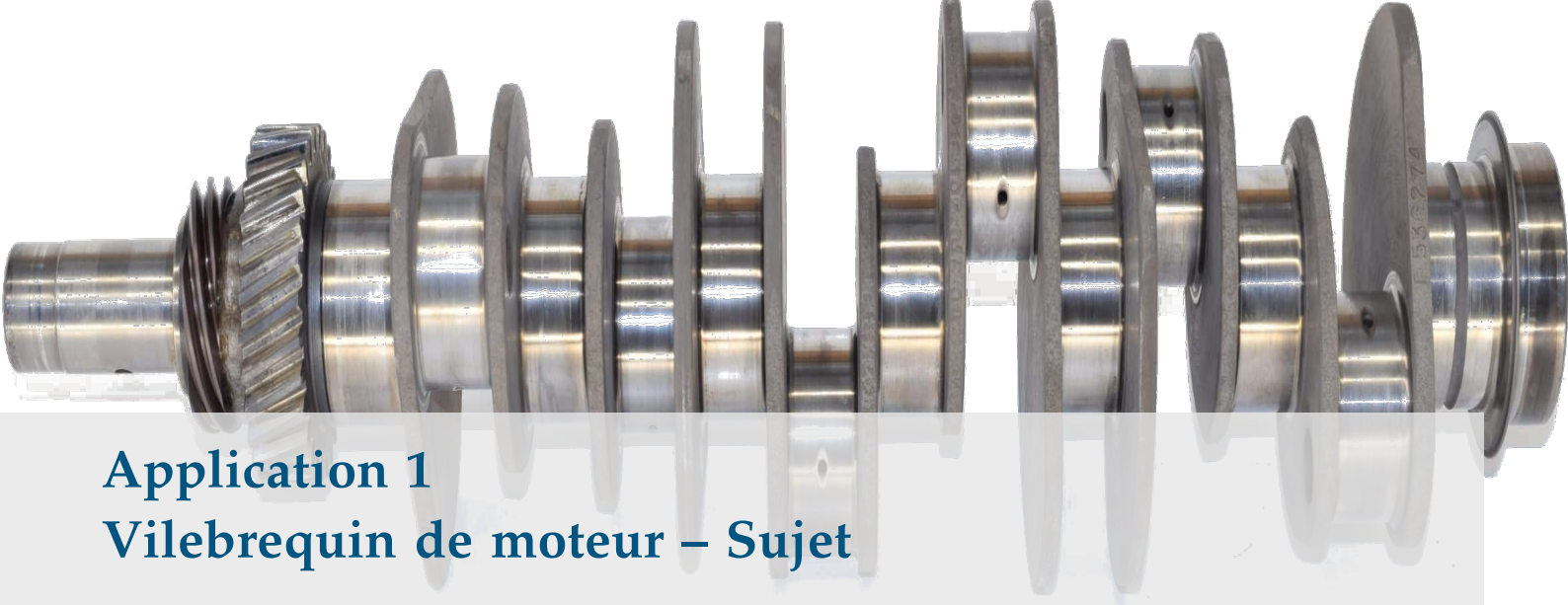
**Question 2** Déterminer la forme de la matrice d'inertie de la porte :

1. donner la forme de la matrice d'inertie de la plaque  $P$  en  $G_P$  ;
2. donner la forme de la matrice d'inertie du cylindre  $C$  en  $G_C$  ;
3. donner la forme de la matrice d'inertie de la porte  $P$  en  $G$ .

**Question 3** Déterminer la moment d'inertie de la porte par rapport à  $(O, \vec{z})$ .







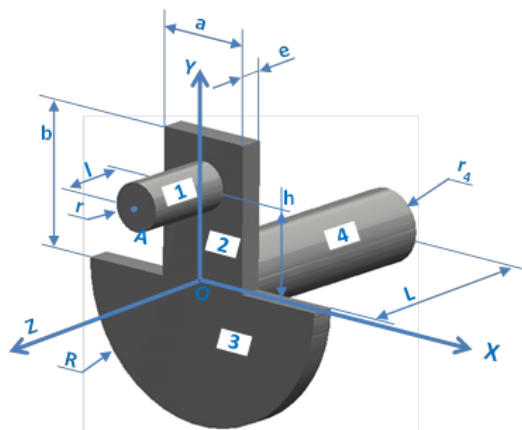
## Application 1

### Vilebrequin de moteur – Sujet

C. Gamelon & P. Dubois.

03 DYN

Un vilebrequin est réalisé en mécanosoudage pour faire fonctionner un prototype de moteur. Les géométries sont par conséquent simples : assemblage de tôles ou cylindres en acier.



On note :

- $\rho = 7200 \text{ kg m}^{-3}$  la masse volumique du matériau ;
- $a = 20 \text{ mm}$  ;
- $b = 30 \text{ mm}$  ;
- $e = 5 \text{ mm}$  ;
- $l = 20 \text{ mm}$  ;
- $r = 5 \text{ mm}$  ;
- $L = 50 \text{ mm}$  ;
- $r_4 = 7,5 \text{ mm}$  ;
- $h = 20 \text{ mm}$ .

L'origine  $O$  repère  $\mathcal{R}$  est située dans le plan de contact du cylindre 1 et du parallélépipède 2.

**Question 1** Calculer les masses des différentes pièces :  $m_1$ ,  $m_2$ ,  $m_3$  et  $m_4$ .

**Question 2** Déterminer le centre d'inertie de chaque pièce.

**Question 3** Déterminer la valeur de  $R$  afin que le centre d'inertie du vilebrequin soit sur son axe de rotation. Faire l'application numérique.

**Question 4** Donner les formes des matrices d'inertie de chaque pièce au point où elles s'expriment de manière la plus simple et dans la base  $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ .

**Question 5** Donner les formes de matrices d'inertie du vilebrequin en  $O$  dans la base  $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ .

Le carter moteur peut être basculé pour l'entretien. Cette opération ne doit normalement pas être effectuée lorsque le moteur fonctionne. Afin de calculer les effets dynamiques engendrés par cette manipulation, il est nécessaire de calculer l'inertie en rotation du vilebrequin par rapport à cet axe de rotation.

**Question 6** Calculer l'inertie en rotation par rapport à l'axe  $\overrightarrow{OA}$ .





## Application 2

### Pompe à plateau – Sujet

D'après C. Gamelon & P. Dubois.

02 DYN 05 DYN 06 DYN

Considérons le mécanisme de pompe représenté sur la figure ci-dessous.

L'arbre excentrique (1), animé d'un mouvement de rotation autour de l'axe  $(O, \vec{x}_0)$  horizontal, agit sur le piston (2) en liaison pivot glissant d'axe  $(O, \vec{z}_0)$  avec le bâti (0). Pendant la phase de descente du piston (2), le contact ponctuel en I avec l'excentrique est maintenu par un ressort (r).

#### Paramétrage

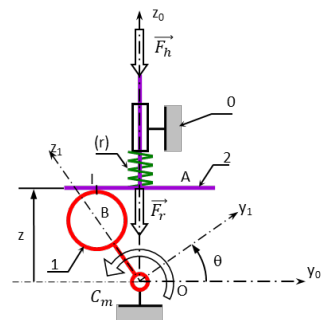
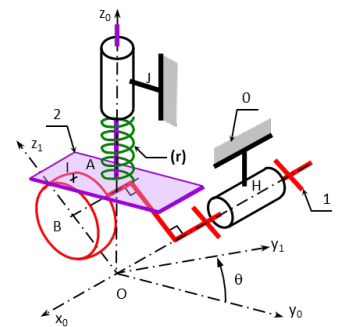
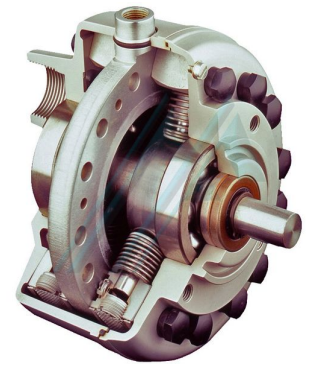
Le repère  $(O; \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$  lié au bâti (0) est supposé galiléen. Le repère  $(O; \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$  est lié à l'arbre excentrique (1). On a de plus :

- ▶  $(\vec{y}_0, \vec{y}_1) = (\vec{z}_0, \vec{z}_1) = \theta$ ;
- ▶  $\vec{OB} = e\vec{z}_1, \vec{BI} = R\vec{z}_0, \vec{OA} = z\vec{z}_0$ .

Les liaisons pivot entre (0) et (1), ponctuelle entre (1) et (2), et pivot glissant entre (0) et (2) sont supposées sans frottement. Le solide (1) possède un moment d'inertie  $I_1$  par rapport à l'axe  $(O, \vec{x}_0)$ . Le piston (2) possède une masse  $m_2$ . Le ressort (r), de raideur  $k$ , est toujours comprimé. Pour  $\theta = -\frac{\pi}{2}$ , l'effort de compression est égal à  $\vec{F}_0 = -F_0\vec{z}_0$ .<sup>1</sup> Un moteur exerce un couple connu de moment  $\vec{C}_m = C_m\vec{x}_0$  sur l'arbre (1). Le fluide exerce sur le piston une action connue, représentée par un glisseur d'axe  $(O, \vec{z}_0)$  et de résultante  $\vec{F}_h = -F_h\vec{z}_0$ .

#### Résolution cinématique

**Question 1** En utilisant une fermeture géométrique ou la méthode de votre choix, déterminer la exprimer  $z$  en fonction de  $\theta$  et de constantes du problème. Déterminer alors  $\vec{V}(A, 2/0)$  et  $\vec{\Gamma}(A, 2/0)$ .



<sup>1</sup> On pourrait montrer que  $\vec{F}_r = -F_r\vec{z} = -(F_0 + k(z + e - R))\vec{z}_0$ .

### Résolution dynamique

**Question 2** Proposer une méthode permettant de déterminer l'équation différentielle du mouvement relative au paramètre  $\theta$  en utilisant le PFD.

**Question 3** Mettre en œuvre la méthode proposée précédemment.

### Résolution énergétique – Pour plus tard...

**Question 4** Proposer une méthode permettant de déterminer l'équation différentielle du mouvement relative au paramètre  $\theta$  en utilisant le théorème de l'énergie cinétique.

**Question 5** Mettre en œuvre la méthode proposée précédemment.

### Pour aller plus loin...

**Question 6** En considérant un frottement sec au niveau de la liaison ponctuelle entre (1) et (2), déterminer l'équation différentielle du mouvement.



## Application 3

### Axe numérique – Sujet

Pour aller rechercher des produits dans leurs rayons, Amazon utilise des axes linéaires afin de déplacer un préhenseur.

Les performances dynamique de l'axe demandées sont les suivantes :

- ▶ vitesse linéaire maximale :  $50 \text{ m min}^{-1}$  ;
- ▶ accélération linéaire maximale :  $9,8 \text{ m s}^{-2}$ .

La loi de commande suivie par l'axe est un trapèze de vitesse. Dans le cas d'un système à un seul axe, l'accélération maximale est toujours atteinte, la vitesse maximale, non.



#### Objectif

L'objectif de ce travail est de déterminer les caractéristiques du moteur (vitesse et couple) permettant d'atteindre ces performances.

**Question 1** Quelle est la vitesse maximale que l'axe peut atteindre en  $\text{m s}^{-1}$ .

**Question 2** Combien de temps l'axe met-il pour atteindre la vitesse maximale ?

**Question 3** Quelle distance l'axe parcourt-il pour atteindre la vitesse maximale ?

**Question 4** Quelle est la longueur minimale à commander pour que l'axe puisse atteindre la vitesse maximale ?

**Question 5** Donner les profils de position, vitesse et accélération pour réaliser 5 cm.

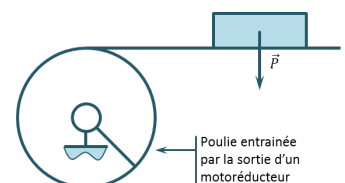
**Question 6** Tracer le profil de la position, de la vitesse et de l'accélération pour parcourir une distance de 50 cm. On cherchera à atteindre les performances maximales de l'axe.

Un motoréducteur permet d'entraîner un système poulie – courroie permettant de déplacer la charge. On considère :

- ▶ une charge de masse 1 kg ;
- ▶ une poulie de rayon 5 cm ;
- ▶ un réducteur de rapport de transmission 1 : 20.

**Question 7** Déterminer le couple à fournir par la poulie pour déplacer la charge lorsque l'accélération est au maximum.

**Question 8** Déterminer la vitesse et le couple à fournir par le moteur en considérant que l'inertie du motoréducteur est négligeable.



**Question 9** Donner la méthode permettant de prendre en compte l'inertie  $J$  du motoréducteur ? Quel serait l'impact de la prise en compte de cette hypothèse ?



## Parallélépipède percé★

03 DYN

La matrice d'inertie d'un cylindre d'axe  $(G, \vec{k})$  de rayon  $R$  et de hauteur  $H$  et de

masse  $m$  est donnée en son centre d'inertie par  $I_G(1) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$  avec

$$A = m \left( \frac{R^2}{4} + \frac{H^2}{12} \right) \text{ et } C = m \frac{R^2}{2}.$$

La matrice d'inertie d'un parallélépipède rectangle de cotés  $a, b$  et  $c$  et de masse  $m$  est

donnée en son centre d'inertie par  $I_G(1) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$  avec  $A = m \frac{b^2 + c^2}{12}$ ,

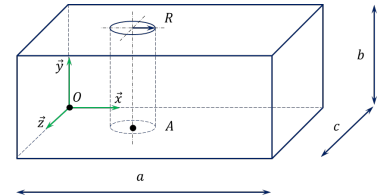
$$B = m \frac{a^2 + c^2}{12}, C = m \frac{a^2 + b^2}{12}.$$

Soit la pièce suivante.

On pose  $\vec{OA} = \frac{a}{3}\vec{x} + \frac{c}{2}\vec{z}$ .

**Question 1** Déterminer la position du centre d'inertie  $G$  du solide.

**Question 2** Déterminer la matrice d'inertie du solide en  $G$ .



Corrigé voir 9.



## Cylindre percé ★

La matrice d'inertie d'un cylindre d'axe  $(G, \vec{k})$  de rayon  $R$  et de hauteur  $H$  et de

masse  $m$  est donnée en son centre d'inertie par  $I_G(1) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_{(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})}$  avec

$$A = m \left( \frac{R^2}{4} + \frac{H^2}{12} \right) \text{ et } C = m \frac{R^2}{2}.$$

Soit la pièce suivante constituée d'un grand cylindre noté **1** de rayon  $R$ . **1** est percé d'un cylindre de diamètre de rayon  $r$ . On considère que **1** est constitué d'un matériau homogène de masse volumique  $\rho$ .

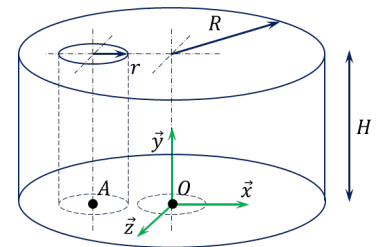
On note  $\vec{OA} = -\frac{R}{2}\vec{x}$ .

**Question 1** Déterminer la position du centre d'inertie  $G$  du solide.

**Question 2** Déterminer la matrice d'inertie du solide en  $G$  puis en  $O$ .

03 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.



## Disque ★★

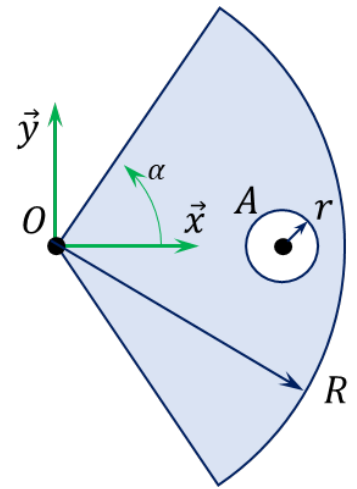
Soit un secteur de disque de rayon  $R$ , d'épaisseur négligeable et de masse surfacique  $\mu$ . Il est percé d'un trou de rayon  $r$  tel que  $\overrightarrow{OA} = \frac{3}{4}R\vec{x}$ .

**Question 1** Déterminer la position du centre d'inertie  $G$  du solide.

**Question 2** Déterminer la matrice d'inertie du solide en  $O$ .

03 DYN

Pas de corrigé pour cet exercice.



Corrigé voir 2.



## Pale hélicoptère★

Les notations sont indépendantes des parties précédentes.

La figure 1 illustre le paramétrage d'une pale d'hélicoptère (partielle). On note 1 la partie qui fit le raccord avec le rotor et 2 la pale. La pièce 2 est pleine.

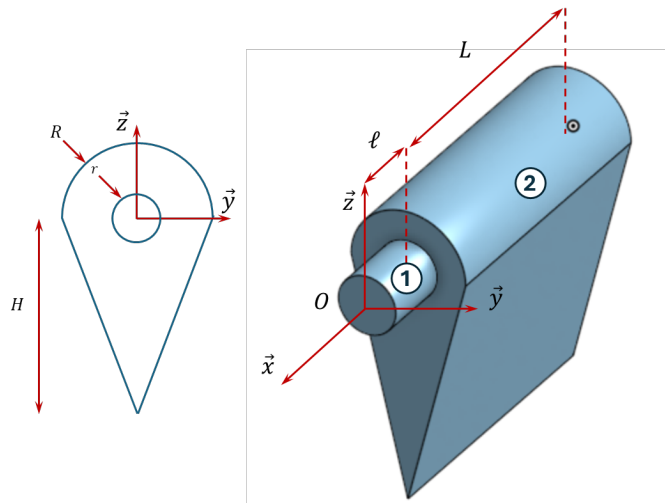


FIGURE 1 – Paramétrage d'une pale

**Question 1** Déterminer la position du centre d'inertie  $G_1$  de 1 dans le repère  $(O; \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ .

**Question 2** Déterminer la masse  $m_1$  du solide 1 et la masse  $m_2$  du solide 2. On fera l'hypothèse que ce sont tous deux des solides homogènes de masse volumique  $\mu$ .

**Question 3** Déterminer la position du centre d'inertie  $G_2$  de coordonnées  $(a_2, b_2, c_2)$  de 2 dans le repère  $(O; \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ .

**Question 4** Donner la position du centre d'inertie  $G$  de l'ensemble 1+2 dans le repère  $(O; \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ .

On note  $I_P(i) = \begin{pmatrix} A_i & -F_i & -E_i \\ -F_i & B_i & -D_i \\ -E_i & -D_i & C_i \end{pmatrix}_{\mathcal{R}}$  la matrice d'inertie du solide  $i$  au point  $P$ .

**Question 5** Donner, en justifiant la forme de  $I_O(1)$ ,  $I_{G_2}(2)$ ,  $I_O(1+2)$ .

**Question 6** Déterminer  $I_O(1+2)$  en fonction des composantes des matrices  $I_O(1)$  et  $I_{G_2}(2)$  et des grandeurs que vous jugerez utiles. On notera  $\overrightarrow{OG_2} = a\vec{x} + b\vec{y} + c\vec{z}$  avec  $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$  (on pourra éventuellement simplifier l'expression de  $\overrightarrow{OG_2}$  en fonction des raisonnements précédents).

Éléments de correction

Corrigé voir ??.